Référence

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm37/reference_integration_faq.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Référence . . . 1
Questions les plus fréquemment posées : intégrer Cloud Manager avec NetApp Cloud Central . . . 1
Règles de groupe de sécurité pour AWS . . . 2
Règles de groupe de sécurité pour Azure . . . 10
Règles de pare-feu pour GCP . . . 16
Pages AWS Marketplace pour Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP . . . 22
Comment Cloud Manager utilise les autorisations du fournisseur cloud . . . 23
Configurations par défaut . . . 29
Rôles . . . 33
Où obtenir de l’aide et trouver plus d’informations . . . 34

Référence

Questions les plus fréquemment posées : intégrer Cloud Manager avec NetApp Cloud Central

Lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis Cloud Manager 3.4 ou une version antérieure, NetApp choisit des systèmes Cloud Manager spécifiques à intégrer NetApp Cloud Central, si ces derniers ne sont pas déjà intégrés. Cette FAQ peut répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le processus.

Qu'est-ce que NetApp Cloud Central ?

NetApp Cloud Central fournit un emplacement centralisé pour accéder aux services de données cloud NetApp et les gérer. Ces services vous permettent d'exécuter des applications stratégiques dans le cloud, de créer des sites de reprise après incident automatisés, de sauvegarder vos données SaaS et de migrer et contrôler efficacement les données sur plusieurs clouds.

Pourquoi NetApp intègre-t-il mon système Cloud Manager avec Cloud Central ?

L'intégration de Cloud Manager avec NetApp Cloud Central offre plusieurs avantages, notamment une expérience de déploiement simplifiée, un emplacement unique pour afficher et gérer plusieurs systèmes Cloud Manager et une authentification utilisateur centralisée.

Que se passe-t-il pendant le processus d'intégration ?

NetApp migre tous les comptes utilisateur locaux de votre système Cloud Manager vers l'authentification utilisateur centralisée disponible dans Cloud Central.

Comment fonctionne l'authentification centralisée des utilisateurs ?

Grâce à l'authentification centralisée des utilisateurs, vous pouvez utiliser les mêmes informations d'identification sur les systèmes Cloud Manager et entre Cloud Manager et d'autres services de données, tels que Cloud Sync. Il est également facile de réinitialiser votre mot de passe si vous l'oubliez.

Dois-je m'inscrire à un compte utilisateur Cloud Central ?

NetApp créera un compte utilisateur Cloud Central pour vous lorsque nous intégrerons votre système Cloud Manager avec Cloud Central. Il vous suffit de réinitialiser votre mot de passe pour terminer le processus d'inscription.

Et si j'ai déjà un compte utilisateur Cloud Central ?

Si l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Cloud Manager correspond à l'adresse e-mail d'un compte utilisateur Cloud Central, vous pouvez vous connecter directement à votre système Cloud Manager.

Que se passe-t-il si mon système Cloud Manager dispose de plusieurs comptes utilisateur ?

NetApp migre tous les comptes utilisateur locaux vers les comptes utilisateur Cloud Central. Chaque utilisateur doit réinitialiser son mot de passe.

Que se passe-t-il si j'ai un compte utilisateur qui utilise la même adresse e-mail sur plusieurs systèmes Cloud Manager ?

Vous n'avez qu'à réinitialiser votre mot de passe une fois, puis vous pouvez utiliser le même compte utilisateur Cloud Central pour vous connecter à chaque système Cloud Manager.

Que se passe-t-il si mon compte d'utilisateur local utilise une adresse e-mail non valide ?

La réinitialisation de votre mot de passe nécessite une adresse électronique valide. Contactez-nous via l'icône de chat disponible en bas à droite de l'interface de Cloud Manager.

Et si j'ai des scripts d'automatisation pour les API Cloud Manager ?

Toutes les API sont rétrocompatibles. Vous devrez mettre à jour les scripts qui utilisent des mots de passe si vous modifiez votre mot de passe lors de la réinitialisation.

Que se passe-t-il si mon système Cloud Manager utilise LDAP ?

Si votre système utilise LDAP, NetApp ne peut pas intégrer automatiquement le système à Cloud Central. Vous devez effectuer manuellement les opérations suivantes :

1. Déployez un nouveau système Cloud Manager à partir de "NetApp Cloud Central".
2. "Configuration d'LDAP avec le nouveau système".
3. "Découvrir les systèmes Cloud Volumes ONTAP existants" À partir du nouveau système Cloud Manager.
4. Supprimez l'ancien système Cloud Manager.

Est-ce que j'ai installé mon système Cloud Manager ?

Non NetApp intégrera des systèmes avec Cloud Central, quel que soit leur emplacement, qu'il s'agisse d'AWS, d'Azure ou sur votre site.

> La seule exception est l'environnement AWS Commercial Cloud Services.

Règles de groupe de sécurité pour AWS

Cloud Manager crée des groupes de sécurité AWS qui incluent les règles entrantes et sortantes dont Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP ont besoin pour fonctionner correctement. Vous pouvez vous référer aux ports à des fins de test ou si vous préférez que votre utilise ses propres groupes de sécurité.

Règles pour Cloud Manager

Le groupe de sécurité de Cloud Manager requiert à la fois des règles entrantes et sortantes.

Règles entrantes pour Cloud Manager

La source des règles entrantes dans le groupe de sécurité prédéfini est 0.0.0.0/0.

Protocole	Port	Objectif
SSH	22	Fournit un accès SSH à l'hôte Cloud Manager
HTTP	80	Fournit un accès HTTP depuis les navigateurs Web du client vers la console Web Cloud Manager et les connexions à partir de Cloud Compliance
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS depuis les navigateurs Web clients vers la console Web Cloud Manager
TCP	3128	Fournit l'instance Cloud Compliance avec un accès Internet si votre réseau AWS n'utilise pas de NAT ou de proxy

Règles de sortie pour Cloud Manager

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Manager ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Manager inclut les règles de sortie suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par Cloud Manager.

L'adresse IP source est l'hôte Cloud Manager.

Service	Protocole	Port	Destination	Objectif
Active Directory	TCP	88	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	TCP	139	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	TCP	389	Forêt Active Directory	LDAP
	TCP	445	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	TCP	464	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	TCP	749	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe de Kerberos V Active Directory (RPCSEC_GSS)
	UDP	137	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	UDP	138	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	UDP	464	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
Appels API et AutoSupport	HTTPS	443	LIF de gestion de cluster ONTAP et Internet sortant	API appelle AWS et ONTAP et envoie des messages AutoSupport à NetApp
Appels API	TCP	3000	LIF de gestion de cluster ONTAP	Appels API vers ONTAP
	TCP	8088	Sauvegarde vers S3	Appels d'API vers Backup vers S3
DNS	UDP	53	DNS	Utilisé pour la résolution DNS par Cloud Manager
Conformité cloud	HTTP	80	Instance Cloud Compliance	Cloud Compliance pour Cloud Volumes ONTAP

Règles pour Cloud Volumes ONTAP

Le groupe de sécurité pour Cloud Volumes ONTAP requiert des règles entrantes et sortantes.

Règles entrantes pour Cloud Volumes ONTAP

La source des règles entrantes dans le groupe de sécurité prédéfini est 0.0.0.0/0.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles ICMP	Tout	Envoi d'une requête ping à l'instance
HTTP	80	Accès HTTP à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
HTTPS	443	Accès HTTPS à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
SSH	22	Accès SSH à l'adresse IP du LIF de gestion de cluster ou d'un LIF de gestion de nœud
TCP	111	Appel de procédure à distance pour NFS
TCP	139	Session de service NetBIOS pour CIFS
TCP	161-162	Protocole de gestion de réseau simple
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
TCP	658	Montage NFS
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	Démon du serveur NFS
TCP	3260	Accès iSCSI via le LIF de données iSCSI
TCP	4045	Démon de verrouillage NFS
TCP	4046	Surveillance de l'état du réseau pour NFS
TCP	10000	Sauvegarde avec NDMP
TCP	11104	Gestion des sessions de communication intercluster pour SnapMirror
TCP	11105	Transfert de données SnapMirror à l'aide de LIF intercluster
UDP	111	Appel de procédure à distance pour NFS
UDP	161-162	Protocole de gestion de réseau simple
UDP	658	Montage NFS
UDP	2049	Démon du serveur NFS
UDP	4045	Démon de verrouillage NFS
UDP	4046	Surveillance de l'état du réseau pour NFS
UDP	4049	Protocole NFS rquotad

Règles de sortie pour Cloud Volumes ONTAP

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Volumes ONTAP ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Volumes ONTAP inclut les règles de sortie suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles ICMP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par Cloud Volumes ONTAP.

La source est l'interface (adresse IP) du système Cloud Volumes ONTAP.

Service	Protocole	Port	Source	Destination	Objectif
Active Directory	TCP	88	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	UDP	137	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	UDP	138	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	TCP	139	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	TCP	389	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	LDAP
	TCP	445	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	TCP	464	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	UDP	464	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
	TCP	749	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (RPCSEC_GSS)
	TCP	88	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	UDP	137	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	UDP	138	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	TCP	139	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	TCP	389	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	LDAP
	TCP	445	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	TCP	464	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	UDP	464	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
	TCP	749	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (RPCSEC_GSS)
Sauvegarde vers S3	TCP	5010	FRV InterCluster	Sauvegarder le terminal ou restaurer le terminal	Des opérations de sauvegarde et de restauration pour la fonctionnalité Backup vers S3

Service	Protocole	Port	Source	Destination	Objectif
Cluster	Tout le trafic	Tout le trafic	Tous les LIF sur un nœud	Tous les LIF de l'autre nœud	Communications InterCluster (Cloud Volumes ONTAP HA uniquement)
	TCP	3000	FRV de gestion des nœuds	Ha médiateur	Appels ZAPI (Cloud Volumes ONTAP HA uniquement)
	ICMP	1	FRV de gestion des nœuds	Ha médiateur	Rester en vie (Cloud Volumes ONTAP HA uniquement)
DHCP	UDP	68	FRV de gestion des nœuds	DHCP	Client DHCP pour la première configuration
DHCPS	UDP	67	FRV de gestion des nœuds	DHCP	Serveur DHCP
DNS	UDP	53	FRV de gestion des nœuds et FRV de données (NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600-18699	FRV de gestion des nœuds	Serveurs de destination	Copie NDMP
SMTP	TCP	25	FRV de gestion des nœuds	Serveur de messagerie	Les alertes SMTP peuvent être utilisées pour AutoSupport
SNMP	TCP	161	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	UDP	161	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	TCP	162	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	UDP	162	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
SnapMirror	TCP	11104	FRV InterCluster	Baies de stockage inter-clusters ONTAP	Gestion des sessions de communication intercluster pour SnapMirror
	TCP	11105	FRV InterCluster	Baies de stockage inter-clusters ONTAP	Transfert de données SnapMirror
Syslog	UDP	514	FRV de gestion des nœuds	Serveur Syslog	Messages de transfert syslog

Règles pour le groupe de sécurité externe du médiateur de haute disponibilité

Le groupe de sécurité externe prédéfini pour le médiateur Cloud Volumes ONTAP HA inclut les règles entrantes et sortantes suivantes.

Règles entrantes

La source des règles entrantes est 0.0.0.0/0.

Protocole	Port	Objectif
SSH	22	Connexions SSH au médiateur haute disponibilité
TCP	3000	Accès à l'API reposant depuis Cloud Manager

Règles de sortie

Le groupe de sécurité prédéfini du médiateur HA ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini du médiateur HA inclut les règles de sortie suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par le médiateur haute disponibilité.

Protocole	Port	Destination	Objectif
HTTP	80	Adresse IP de Cloud Manager	Télécharger les mises à niveau pour le médiateur
HTTPS	443	Services API AWS	Assistance pour le basculement du stockage
UDP	53	Services API AWS	Assistance pour le basculement du stockage

> Plutôt que d'ouvrir les ports 443 et 53, vous pouvez créer un terminal VPC d'interface à partir du sous-réseau cible vers le service AWS EC2.

Règles pour le groupe de sécurité interne du médiateur de haute disponibilité

Le groupe de sécurité interne prédéfini pour le médiateur Cloud Volumes ONTAP HA inclut les règles suivantes. Cloud Manager crée toujours ce groupe de sécurité. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser vos propres ressources.

Règles entrantes

Le groupe de sécurité prédéfini inclut les règles entrantes suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tout le trafic	Tout	Communication entre le médiateur HA et les nœuds HA

Règles de sortie

Le groupe de sécurité prédéfini inclut les règles de sortie suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tout le trafic	Tout	Communication entre le médiateur HA et les nœuds HA

Règles de groupe de sécurité pour Azure

Cloud Manager crée des groupes de sécurité Azure qui incluent les règles entrantes et sortantes dont Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP ont besoin pour fonctionner correctement. Vous pouvez vous référer aux ports à des fins de test ou si vous préférez que votre utilise ses propres groupes de sécurité.

Règles pour Cloud Manager

Le groupe de sécurité de Cloud Manager requiert à la fois des règles entrantes et sortantes.

Règles entrantes pour Cloud Manager

La source des règles entrantes dans le groupe de sécurité prédéfini est 0.0.0.0/0.

Port	Protocole	Objectif
22	SSH	Fournit un accès SSH à l'hôte Cloud Manager
80	HTTP	Fournit un accès HTTP depuis les navigateurs Web clients vers la console Web de Cloud Manager
443	HTTPS	Fournit un accès HTTPS depuis les navigateurs Web clients vers la console Web Cloud Manager

Règles de sortie pour Cloud Manager

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Manager ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Manager inclut les règles de sortie suivantes.

Port	Protocole	Objectif
Tout	Tous les protocoles TCP	Tout le trafic sortant

Port	Protocole	Objectif
Tout	Tous les protocoles UDP	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par Cloud Manager.

L'adresse IP source est l'hôte Cloud Manager.

Service	Port	Protocole	Destination	Objectif
Active Directory	88	TCP	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	139	TCP	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	389	TCP	Forêt Active Directory	LDAP
	445	TCP	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	464	TCP	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	749	TCP	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe de Kerberos V Active Directory (RPCSEC_GSS)
	137	UDP	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	138	UDP	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	464	UDP	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
Appels API et AutoSupport	443	HTTPS	LIF de gestion de cluster ONTAP et Internet sortant	API appelle AWS et ONTAP et envoie des messages AutoSupport à NetApp
Appels API	3000	TCP	LIF de gestion de cluster ONTAP	Appels API vers ONTAP

Service	Port	Protocole	Destination	Objectif
DNS	53	UDP	DNS	Utilisé pour la résolution DNS par Cloud Manager

Règles pour Cloud Volumes ONTAP

Le groupe de sécurité pour Cloud Volumes ONTAP requiert des règles entrantes et sortantes.

Règles entrantes pour les systèmes à nœud unique

Les règles énumérées ci-dessous autorisent le trafic, sauf si la description indique qu'il bloque un trafic entrant spécifique.

Priorité et nom	Port et protocole	Source et destination	Description
1000 inbound_ssh	22 TCP	De tous les types à tous	Accès SSH à l'adresse IP du LIF de gestion de cluster ou d'un LIF de gestion de nœud
1001 inbound_http	80 TCP	De tous les types à tous	Accès HTTP à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
1002 inbound_111_tcp	111 TCP	De tous les types à tous	Appel de procédure à distance pour NFS
1003 inbound_111_udp	111 UDP	De tous les types à tous	Appel de procédure à distance pour NFS
1004 entrant_139	139 TCP	De tous les types à tous	Session de service NetBIOS pour CIFS
1005 inbound_161-162 _tcp	161-162 TCP	De tous les types à tous	Protocole de gestion de réseau simple
1006 inbound_161-162 _udp	161-162 UDP	De tous les types à tous	Protocole de gestion de réseau simple
1007 entrant_443	443 TCP	De tous les types à tous	Accès HTTPS à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
1008 entrant_445	445 TCP	De tous les types à tous	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
1009 inbound_635_tcp	635 TCP	De tous les types à tous	Montage NFS
1010 inbound_635_udp	635 UDP	De tous les types à tous	Montage NFS
1011 entrant_749	749 TCP	De tous les types à tous	Kerberos
1012 inbound_2049_tcp	2049 TCP	De tous les types à tous	Démon du serveur NFS

Priorité et nom	Port et protocole	Source et destination	Description
1013 inbound_2049_udp	2049 UDP	De tous les types à tous	Démon du serveur NFS
1014 entrant_3260	3260 TCP	De tous les types à tous	Accès iSCSI via le LIF de données iSCSI
1015 inbound_4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	De tous les types à tous	Démon de verrouillage NFS et contrôle de l'état du réseau
1016 inbound_4045-4046_udp	4045-4046 UDP	De tous les types à tous	Démon de verrouillage NFS et contrôle de l'état du réseau
1017 entrant_10000	10000 TCP	De tous les types à tous	Sauvegarde avec NDMP
1018 entrant_11104-11105	11104-11105 TCP	De tous les types à tous	Transfert de données SnapMirror
3000 inbound_deny _all_tcp	Tout port TCP	De tous les types à tous	Bloquer tout autre trafic TCP entrant
3001 inbound_deny _all_udp	Tout port UDP	De tous les types à tous	Bloquer tout autre trafic entrant UDP
65000 AllowVnetInBound	N'importe quel protocole	VirtualNetwork à VirtualNetwork	Trafic entrant depuis le réseau VNet
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	N'importe quel protocole	AzureLoadBalancer à tout	Le trafic de données à partir d'Azure Standard Load Balancer
65500 DenyAllInBound	N'importe quel protocole	De tous les types à tous	Bloquer tout autre trafic entrant

Règles entrantes pour les systèmes HA

Les règles énumérées ci-dessous autorisent le trafic, sauf si la description indique qu'il bloque un trafic entrant spécifique.

> Les systèmes HAUTE DISPONIBILITÉ disposent de règles entrantes moins strictes que les systèmes à un seul nœud, car le trafic des données entrantes transite par Azure Standard Load Balancer. Pour cette raison, le trafic provenant du Load Balancer doit être ouvert, comme indiqué dans la règle AllowAzureLoadBalancerInBound.

Priorité et nom	Port et protocole	Source et destination	Description
100 entrant_443	443 tout protocole	De tous les types à tous	Accès HTTPS à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
101 inbound_111_tcp	111 tout protocole	De tous les types à tous	Appel de procédure à distance pour NFS
102 inbound_2049_tcp	2049 tout protocole	De tous les types à tous	Démon du serveur NFS

Priorité et nom	Port et protocole	Source et destination	Description
111 inbound_ssh	22 tout protocole	De tous les types à tous	Accès SSH à l'adresse IP du LIF de gestion de cluster ou d'un LIF de gestion de nœud
121 entrant_53	53 tout protocole	De tous les types à tous	DNS et CIFS
65000 AllowVnetInBound	N'importe quel protocole	VirtualNetwork à VirtualNetwork	Trafic entrant depuis le réseau VNet
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	N'importe quel protocole	AzureLoadBalancer à tout	Le trafic de données à partir d'Azure Standard Load Balancer
65500 DenyAllInBound	N'importe quel protocole	De tous les types à tous	Bloquer tout autre trafic entrant

Règles de sortie pour Cloud Volumes ONTAP

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Volumes ONTAP ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Volumes ONTAP inclut les règles de sortie suivantes.

Port	Protocole	Objectif
Tout	Tous les protocoles TCP	Tout le trafic sortant
Tout	Tous les protocoles UDP	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par Cloud Volumes ONTAP.

La source est l'interface (adresse IP) du système Cloud Volumes ONTAP.

Service	Port	Protocole	Source	Destination	Objectif
Active Directory	88	TCP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	137	UDP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	138	UDP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	139	TCP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	389	TCP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	LDAP
	445	TCP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	464	TCP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	464	UDP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
	749	TCP	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (RPCSEC_GSS)
	88	TCP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	137	UDP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	138	UDP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	139	TCP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	389	TCP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	LDAP
	445	TCP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	464	TCP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	464	UDP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
	749	TCP	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (RPCSEC_GSS)
DHCP	68	UDP	FRV de gestion des nœuds	DHCP	Client DHCP pour la première configuration
DHCPS	67	UDP	FRV de gestion des nœuds	DHCP	Serveur DHCP

Service	Port	Protocole	Source	Destination	Objectif
DNS	53	UDP	FRV de gestion des nœuds et FRV de données (NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	18600-18699	TCP	FRV de gestion des nœuds	Serveurs de destination	Copie NDMP
SMTP	25	TCP	FRV de gestion des nœuds	Serveur de messagerie	Les alertes SMTP peuvent être utilisées pour AutoSupport
SNMP	161	TCP	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	161	UDP	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	162	TCP	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	162	UDP	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
SnapMirror	11104	TCP	FRV InterCluster	Baies de stockage inter-clusters ONTAP	Gestion des sessions de communication intercluster pour SnapMirror
	11105	TCP	FRV InterCluster	Baies de stockage inter-clusters ONTAP	Transfert de données SnapMirror
Syslog	514	UDP	FRV de gestion des nœuds	Serveur Syslog	Messages de transfert syslog

Règles de pare-feu pour GCP

Cloud Manager crée des règles de pare-feu GCP qui incluent les règles entrantes et sortantes nécessaires au bon fonctionnement de Cloud Manager et d'Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez vous référer aux ports à des fins de test ou si vous préférez que votre utilise ses propres groupes de sécurité.

Règles pour Cloud Manager

Les règles de pare-feu de Cloud Manager requièrent des règles entrantes et sortantes.

Règles entrantes pour Cloud Manager

La source des règles entrantes dans les règles de pare-feu prédéfinies est 0.0.0.0/0.

Protocole	Port	Objectif
SSH	22	Fournit un accès SSH à l'hôte Cloud Manager

Protocole	Port	Objectif
HTTP	80	Fournit un accès HTTP depuis les navigateurs Web clients vers la console Web de Cloud Manager
HTTPS	443	Fournit un accès HTTPS depuis les navigateurs Web clients vers la console Web Cloud Manager

Règles de sortie pour Cloud Manager

Les règles de pare-feu prédéfinies pour Cloud Manager ouvrent tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Les règles de pare-feu prédéfinies pour Cloud Manager incluent les règles de trafic sortant suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par Cloud Manager.

L'adresse IP source est l'hôte Cloud Manager.

Service	Protocole	Port	Destination	Objectif
Active Directory	TCP	88	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	TCP	139	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	TCP	389	Forêt Active Directory	LDAP
	TCP	445	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	TCP	464	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	TCP	749	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe de Kerberos V Active Directory (RPCSEC_GSS)
	UDP	137	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	UDP	138	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	UDP	464	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
Appels API et AutoSupport	HTTPS	443	LIF de gestion de cluster ONTAP et Internet sortant	Par des appels d'API à GCP et à ONTAP, et par l'envoi de messages AutoSupport à NetApp
Appels API	TCP	3000	LIF de gestion de cluster ONTAP	Appels API vers ONTAP
DNS	UDP	53	DNS	Utilisé pour la résolution DNS par Cloud Manager

Règles pour Cloud Volumes ONTAP

Le groupe de sécurité pour Cloud Volumes ONTAP requiert des règles entrantes et sortantes.

Règles entrantes pour Cloud Volumes ONTAP

La source des règles entrantes dans le groupe de sécurité prédéfini est 0.0.0.0/0.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles ICMP	Tout	Envoi d'une requête ping à l'instance
HTTP	80	Accès HTTP à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
HTTPS	443	Accès HTTPS à la console Web System Manager à l'aide de l'adresse IP du LIF de gestion de cluster
SSH	22	Accès SSH à l'adresse IP du LIF de gestion de cluster ou d'un LIF de gestion de nœud
TCP	111	Appel de procédure à distance pour NFS
TCP	139	Session de service NetBIOS pour CIFS
TCP	161-162	Protocole de gestion de réseau simple
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
TCP	658	Montage NFS
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	Démon du serveur NFS
TCP	3260	Accès iSCSI via le LIF de données iSCSI
TCP	4045	Démon de verrouillage NFS
TCP	4046	Surveillance de l'état du réseau pour NFS
TCP	10000	Sauvegarde avec NDMP
TCP	11104	Gestion des sessions de communication intercluster pour SnapMirror
TCP	11105	Transfert de données SnapMirror à l'aide de LIF intercluster
UDP	111	Appel de procédure à distance pour NFS
UDP	161-162	Protocole de gestion de réseau simple
UDP	658	Montage NFS
UDP	2049	Démon du serveur NFS
UDP	4045	Démon de verrouillage NFS
UDP	4046	Surveillance de l'état du réseau pour NFS
UDP	4049	Protocole NFS rquotad

Règles de sortie pour Cloud Volumes ONTAP

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Volumes ONTAP ouvre tout le trafic sortant. Si cela est acceptable, suivez les règles de base de l'appel sortant. Si vous avez besoin de règles plus rigides, utilisez les règles de sortie avancées.

Règles de base pour les appels sortants

Le groupe de sécurité prédéfini pour Cloud Volumes ONTAP inclut les règles de sortie suivantes.

Protocole	Port	Objectif
Tous les protocoles ICMP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles TCP	Tout	Tout le trafic sortant
Tous les protocoles UDP	Tout	Tout le trafic sortant

Règles de sortie avancées

Si vous avez besoin de règles rigides pour le trafic sortant, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour ouvrir uniquement les ports requis pour la communication sortante par Cloud Volumes ONTAP.

La source est l'interface (adresse IP) du système Cloud Volumes ONTAP.

Service	Protocole	Port	Source	Destination	Objectif
Active Directory	TCP	88	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	UDP	137	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	UDP	138	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	TCP	139	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	TCP	389	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	LDAP
	TCP	445	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	TCP	464	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	UDP	464	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
	TCP	749	FRV de gestion des nœuds	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (RPCSEC_GSS)
	TCP	88	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Authentification Kerberos V.
	UDP	137	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Service de noms NetBIOS
	UDP	138	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Service de datagrammes NetBIOS
	TCP	139	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Session de service NetBIOS
	TCP	389	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	LDAP
	TCP	445	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sur TCP avec encadrement NetBIOS
	TCP	464	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (SET_CHANGE)
	UDP	464	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Administration des clés Kerberos
	TCP	749	FRV de données (NFS, CIFS)	Forêt Active Directory	Modification et définition du mot de passe Kerberos V (RPCSEC_GSS)

Service	Protocole	Port	Source	Destination	Objectif
Cluster	Tout le trafic	Tout le trafic	Tous les LIF sur un nœud	Tous les LIF de l'autre nœud	Communications InterCluster (Cloud Volumes ONTAP HA uniquement)
	TCP	3000	FRV de gestion des nœuds	Ha médiateur	Appels ZAPI (Cloud Volumes ONTAP HA uniquement)
	ICMP	1	FRV de gestion des nœuds	Ha médiateur	Rester en vie (Cloud Volumes ONTAP HA uniquement)
DHCP	UDP	68	FRV de gestion des nœuds	DHCP	Client DHCP pour la première configuration
DHCPS	UDP	67	FRV de gestion des nœuds	DHCP	Serveur DHCP
DNS	UDP	53	FRV de gestion des nœuds et FRV de données (NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600-18699	FRV de gestion des nœuds	Serveurs de destination	Copie NDMP
SMTP	TCP	25	FRV de gestion des nœuds	Serveur de messagerie	Les alertes SMTP peuvent être utilisées pour AutoSupport
SNMP	TCP	161	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	UDP	161	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	TCP	162	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
	UDP	162	FRV de gestion des nœuds	Serveur de surveillance	Surveillance par des interruptions SNMP
SnapMirror	TCP	11104	FRV InterCluster	Baies de stockage inter-clusters ONTAP	Gestion des sessions de communication intercluster pour SnapMirror
	TCP	11105	FRV InterCluster	Baies de stockage inter-clusters ONTAP	Transfert de données SnapMirror
Syslog	UDP	514	FRV de gestion des nœuds	Serveur Syslog	Messages de transfert syslog

Pages AWS Marketplace pour Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP

Plusieurs offres sont disponibles sur AWS Marketplace pour Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP. Si vous n'êtes pas sûr de la page que vous devez utiliser, lisez ci-dessous et nous vous dirigera vers la page de droite en fonction de votre objectif.

Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas lancer Cloud Volumes ONTAP sur AWS à partir d'AWS Marketplace. Vous devez le lancer directement depuis Cloud Manager.

Objectif	Page AWS Marketplace à utiliser	Plus d'informations
Déploiement de Cloud Volumes ONTAP PAYGO pour les versions 9.6 et ultérieures	"Cloud Manager (pour Cloud Volumes ONTAP)"	Cette page AWS Marketplace permet de payer la version PAYGO de Cloud Volumes ONTAP 9.6 et les versions ultérieures. Il permet également de charger les fonctions complémentaires Cloud Volumes ONTAP. Cette page ne vous permet pas de lancer Cloud Manager dans AWS. Cela devrait être fait à partir de "NetApp Cloud Central", Ou bien en utilisant l'ami répertorié à la ligne 4 de ce tableau.
Activation des fonctionnalités d'extension pour Cloud Volumes ONTAP (PAYGO ou BYOL)		
Activer le déploiement d'Cloud Volumes ONTAP à l'aide d'une licence achetée auprès de NetApp (BYOL)	• "Cloud Volumes ONTAP pour AWS (BYOL)" • "Cloud Volumes ONTAP pour AWS - haute disponibilité (BYOL)"	Ces pages AWS Marketplace vous permettent d'abonner aux versions à un seul nœud ou haute disponibilité d'Cloud Volumes ONTAP BYOL.
Déployez Cloud Manager depuis AWS Marketplace à l'aide d'une ami	"NetApp Cloud Manager (pour NetApp Cloud Volumes ONTAP)"	Nous vous recommandons de lancer Cloud Manager dans AWS à partir de "NetApp Cloud Central", Mais vous pouvez le lancer à partir de cette page AWS Marketplace, si vous préférez.
Déploiement de la formule de facturation Cloud Volumes ONTAP (9.5 ou antérieure)	• "Cloud Volumes ONTAP pour AWS" • "Cloud Volumes ONTAP pour AWS - haute disponibilité"	Ces pages AWS Marketplace vous permettent de vous abonner aux versions à un nœud ou haute disponibilité de Cloud Volumes ONTAP PAYGO pour les versions 9.5 et précédentes. À partir de la version 9.6, vous devez vous inscrire sur la page AWS Marketplace (première ligne de ce tableau pour les déploiements PAYGO).

Comment Cloud Manager utilise les autorisations du fournisseur cloud

Cloud Manager nécessite des autorisations pour effectuer des actions dans votre fournisseur cloud. Ces autorisations sont incluses dans "Règles fournies par NetApp". Vous pouvez comprendre ce que fait Cloud Manager avec ces autorisations.

Ce que fait Cloud Manager avec les autorisations AWS

Cloud Manager utilise un compte AWS pour effectuer des appels API vers plusieurs services AWS, notamment EC2, S3, CloudFormation, IAM, Security Token Service (STS) et le service de gestion des clés (KMS).

Actions	Objectif
"ec2:StartInstances", "ec2:StopInstances", "ec2:Décrivez les occurrences", "ec2:Ddescriptif InstanceStatus", "ec2:RunInstances", « ec2:TerminateInstances », « ec2:ModimodificationAttribute »,	Lance une instance Cloud Volumes ONTAP et arrête, démarre et surveille l'instance.
"EC2:DescribeInstanceAttribute",	Vérifie que la mise en réseau améliorée est activée pour les types d'instance pris en charge.
"ec2:descriptifs", "ec2:descriptifs",	Lance une configuration Cloud Volumes ONTAP HA.
"EC2:CreateTags",	Marque chaque ressource créée par Cloud Manager à l'aide des balises WorkingEnvironment et WorkingEnvironmentId. Cloud Manager utilise ces balises pour la maintenance et l'allocation des coûts.
« ec2:CreateVolume », « ec2:Describevolumes », « ec2:ModityVolumeAttribute », « ec2:AttachVolume », « ec2:DeleteVolume », « ec2:DetachVolume »,	Gère les volumes EBS utilisés par Cloud Volumes ONTAP en tant que stockage back-end.
« ec2:CreateSecurityGroup », « ec2:DeleteSecurityGroup », « ec2:descriptif SecurityGroups », « ec2:RevokeSecurityGroupEgress », « ec2:AuthoreSecurityGroupEgress », « ec2:AuthoreSecurityGroupEgress », « ec2:AuthoreSecurityGroupIngress », « ec2:RevokeSecurityGroupIngress »,	Crée des groupes de sécurité prédéfinis pour Cloud Volumes ONTAP.
« ec2:CreateNetworkinterface », « ec2:DescribeNetworkinterfaces », « ec2:DeleteNetworkinterface », « ec2:ModityNetworkInterfaceAttribute »,	Crée et gère des interfaces réseau pour Cloud Volumes ONTAP dans le sous-réseau cible.
"ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs",	Récupère la liste des sous-réseaux de destination et des groupes de sécurité nécessaires à la création d'un nouvel environnement de travail pour Cloud Volumes ONTAP.
"EC2:DescribeDhcpOptions",	Détermine les serveurs DNS et le nom de domaine par défaut lors du lancement des instances Cloud Volumes ONTAP.
« ec2:CreateSnapshot », « ec2:DeleteSnapshot », « ec2:Ddescriptif »,	Prend des snapshots des volumes EBS lors de la configuration initiale et chaque fois qu'une instance Cloud Volumes ONTAP est arrêtée.
" EC2:GetConsoleOutput ",	Capture la console Cloud Volumes ONTAP, associée aux messages AutoSupport.
"EC2:DécribeKeyPair",	Obtient la liste des paires de clés disponibles lors du lancement d'instances.

Actions	Objectif
"EC2:DécribeRegions",	Récupère une liste des régions AWS disponibles.
« ec2:DeleteTags », « ec2:Ddescriptif »,	Gère les balises des ressources associées aux instances Cloud Volumes ONTAP.
"Cloudformation:CreateStack", "cloudformation:DeleteStack", "cloudformation:DescribeSacks", "cloudformation:DescribeStackEvents", "cloudformation:ValidateTemplate",	Lance les instances Cloud Volumes ONTAP.
« iam:PassRole », « iam:CreateRole », « iam:DeleteRole », « iam:PutRolePolicy », « iam:CreateInstanceProfile », "iam:DeleteRolePolicy", "iam:AddRoleToInstanceProfile", "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile", "iam:DeleteInstanceProfile",	Lance une configuration Cloud Volumes ONTAP HA.
« iam:ListenInstanceProfiles », « sts:DecodeAuthorationmessage », « ec2:AssociationIamInstanceProfile », « ec2:DécrideIamInstanceInstanceProfileassociations », « ec2:DisassociateIamInstanceProfile »,	Gère les profils d'instance des instances Cloud Volumes ONTAP.
« s3:GetBuckeTagging », « s3:GetBuckeLocation », « s3:ListAllMyPets », « s3:ListBucket »	Obtenez des informations sur les compartiments AWS S3 pour que Cloud Manager puisse s'intégrer au service NetApp Data Fabric Cloud Sync.
« s3:CreateBucket », « s3:DeleteBucket », « s3:GetLifecyclConfiguration », « s3:PutLifecycleConfiguration », « s3:PutBuckeTagging », « s3:ListBuckeVersions »,	Gère le compartiment S3 qu'un système Cloud Volumes ONTAP utilise comme niveau de capacité.
« Km:liste* », « km:décrire* »	Obtenez des informations sur les clés à partir du service AWS Key Management Service.
"ce:GetReservationUtilization", "ce:GetDimensionValues", "ce:GetCostAndUsage", "ce:GetTags"	Obtient les données de coût AWS pour Cloud Volumes ONTAP.
« ec2:CreatePlaceGroup », « ec2:Deleteplacer GroupeDe »	Lorsque vous déployez une configuration HA dans une seule zone de disponibilité AWS, Cloud Manager lance les deux nœuds HA et le médiateur dans un groupe de placement AWS.

Ce que fait Cloud Manager avec les autorisations Azure

La stratégie Cloud Manager Azure inclut les autorisations dont Cloud Manager a besoin pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans Azure.

Actions	Objectif
« Microsoft.Compute/locations/operations/read", « Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read", « Microsoft.Compute/operations/read", « Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read", « Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action", « Microsoft.Compute/virtualMachines/read", « Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action", « Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action", « Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action", « Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read", « Microsoft.Compute/virtualMachines/write",	Crée Cloud Volumes ONTAP et arrête, démarre, supprime et obtient l'état du système.
« Microsoft.Compute/images/write", « Microsoft.Compute/images/read",	Permet le déploiement de Cloud Volumes ONTAP à partir d'un disque VHD.
« Microsoft.Compute/disks/delete", « Microsoft.Compute/disks/read", « Microsoft.Compute/disks/write", Microsoft.Storage/checkkamedisponibilité/read », « Microsoft.Storage/Operations/read », « Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action », « Microsoft.Storage/storageAccounts/read », « Microsoft.Storage/storageAccounts/redynamekey/action », « Microsoft.Storage/storageAccounts/write » « Microsoft.Storage/StorageAccounts/delete », « Microsoft.Storage/eancs/read »,	Gère les comptes et les disques de stockage Azure et les connecte à Cloud Volumes ONTAP.
« Microsoft.Network/networkInterfaces/read", « Microsoft.Network/networkInterfaces/write", « Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",	Crée et gère des interfaces réseau pour Cloud Volumes ONTAP dans le sous-réseau cible.
« Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read", « Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write", « Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",	Crée des groupes de sécurité réseau prédéfinis pour Cloud Volumes ONTAP.
« Microsoft.Resources/abonnements/emplacements/lecture », « Microsoft.Network/locations/operationResults/read", « Microsoft.Network/locations/operations/read", « Microsoft.Network/virtualNetworks/read", « Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read", » « Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read", « Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read", « Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read", « Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",	Récupère les informations réseau sur les régions, le VNet cible et le sous-réseau, et ajoute Cloud Volumes ONTAP aux VNets.
« Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write", « Microsoft.Network/routeTables/join/action",	Active les terminaux de service VNet pour le hiérarchisation des données.

Actions	Objectif
« Microsoft.Resources/déploiements/opérations/lecture », « Microsoft.Resources/déploiements/lecture », « Microsoft.Resources/déploiements/écriture »,	Déploie Cloud Volumes ONTAP à partir d'un modèle.
« Microsoft.Resources/déploiements/opérations/lecture », « Microsoft.Resources/déploiements/lecture », « Microsoft.Resources/déploiements/écriture », « Microsoft.Resources/Resources/read », « Microsoft.Resources/abonnements/résultats d'opération/lecture », « Microsoft.Resources/souscriptions/resourceGroups/delete », « Microsoft.Resources/souscriptions/resourceGroups/read », « Microsoft.Resources/souscriptions/resourcesgroupe/resources/read », « Microsoft.Resources/souscriptions/resourceGroups/write »,	Crée et gère des groupes de ressources pour Cloud Volumes ONTAP.
« Microsoft.Compute/snapshots/write", « Microsoft.Compute/snapshots/read", « Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action"	Crée et gère les snapshots gérés par Azure.
« Microsoft.Compute/availabilitySets/write", « Microsoft.Compute/availabilitySets/read",	Crée et gère des ensembles de disponibilité pour Cloud Volumes ONTAP.
« Microsoft.MarketplaceOrdering/Offres/éditeurs/offres/plans/accords/lecture », « Microsoft.MarketplaceOrdering/Offres/Offres/plans/accords/write »	Permet des déploiements programmatiques depuis Azure Marketplace.
« Microsoft.Network/loadBalancers/read", « Microsoft.Network/loadBalancers/write", « Microsoft.Network/loadBalancers/delete", « Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read", « Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action", « Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read", « Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read", « Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read", « Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",	Gère un équilibreur de charge Azure pour les paires HA.
" Microsoft.Authorization/locks/* "	Permet la gestion des verrous sur les disques Azure.
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/écrire", "Microsoft.Authorization/roleassignations/écrire", "Microsoft.Web/sites/*"	Gestion du basculement pour les paires haute disponibilité.

Avantages de Cloud Manager avec les autorisations GCP

La règle Cloud Manager pour GCP inclut les autorisations nécessaires à Cloud Manager pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP.

Actions	Objectif
- Compute.disks.create - Compute.disks.createSnapshot - compute.disks.delete - Compute.disks.get - Compute.disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	Pour créer et gérer des disques pour Cloud Volumes ONTAP.
- compute.firewalls.create - compute.firewalls.delete - compute.firewalls.get - compute.firewalls.list	Pour créer des règles de pare-feu pour Cloud Volumes ONTAP.
- Compute.globalOperations.get	Pour obtenir l'état des opérations.
- Compute.images.get - Compute.images.getFromFamily - Compute.images.list - compute.images.useReadOnly	Pour obtenir les images des instances de VM.
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	Pour attacher et détacher les disques à Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.create - compute.instances.delete	Pour créer et supprimer des instances de VM Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.get	Pour afficher la liste des instances de VM.
- compute.instances.getSerialPortOutput	Pour obtenir les journaux de la console.
- compute.instances.list	Pour récupérer la liste des instances dans une zone.
- compute.instances.setDeletionProtection	Pour définir la protection de suppression sur l'instance.
- compute.instances.setLabels	Pour ajouter des étiquettes.
- compute.instances.setMachineType	Pour modifier le type de machine pour Cloud Volumes ONTAP.
- compute.instances.setMetadata	Pour ajouter des métadonnées.
- compute.instances.setTags	Pour ajouter des balises pour les règles de pare-feu.
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Pour démarrer et arrêter Cloud Volumes ONTAP.
- Compute.machineTypes.get	Pour obtenir le nombre de cœurs à vérifier qoupas.
- compute.projects.get	Pour prendre en charge des projets multiples.
- Compute.snapshots.create - compute.snapshots.delete - Compute.snapshots.get - Compute.snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	Pour créer et gérer des snapshots de disques persistants.

Actions	Objectif
- compute.networks.get - compute.networks.list - Compute.rerégions.get - Compute.rerégions.list - Compute.subNetworks.get - Compute.subNetworks.list - Compute.zoneOperations.get - Compute.zones.get - Compute.zones.zones.list	Pour obtenir les informations de mise en réseau nécessaires à la création d'une nouvelle instance de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP.
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifestes.get - deploymentmanager.manifestes.list - deploymentmanager.Operations.get - deploymentmanager.Operations.list - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProviders.get.types.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentlist.types.deploymentmanager.deploymentlist.deploymentmanager.deploymentmanager.Deploymenttypes.DeploymentManager.Deploymentlist.Deploymenttypes.DeploymentManager.Deployment	Pour déployer l'instance de machine virtuelle Cloud Volumes ONTAP à l'aide de Google Cloud Deployment Manager.
- Logging.logEntries.list - logging.privateLogEntries.list	Pour obtenir les disques de consignation des piles.
- resourcemanager.projects.get	Pour prendre en charge des projets multiples.
- storage.seaux.create - storage.buckets.delete - storage.seaux.get - storage.seaux.list	Pour créer et gérer un compartiment Google Cloud Storage pour le Tiering des données.
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - cloudkms.cryptoKeys.get - cloudkms.crypKeys.list - cloudkms.keyrings.list	Pour utiliser des clés de chiffrement gérées par le client à partir du service Cloud Key Management avec Cloud Volumes ONTAP.

Configurations par défaut

Par défaut, les informations sur la configuration de Cloud Manager et de Cloud Volumes ONTAP peuvent vous aider à administrer les systèmes.

Configuration par défaut de Cloud Manager sous Linux

Si vous devez dépanner Cloud Manager ou votre hôte Linux, il peut vous aider à comprendre comment Cloud Manager est configuré.

- Si vous avez déployé Cloud Manager à partir de NetApp Cloud Central (ou directement depuis le Marketplace d'un fournisseur cloud), remarque :
  - Dans AWS, le nom d'utilisateur de l'instance Linux EC2 est ec2-user.
  - Le système d'exploitation de l'image Cloud Manager est Red Hat Enterprise Linux 7.4 (HVM).

Le système d'exploitation n'inclut pas d'interface graphique. Vous devez utiliser un terminal pour accéder au système.

- Le dossier d'installation de Cloud Manager se trouve à l'emplacement suivant :

  /opt/application/netapp/cloudmanager

- Les fichiers journaux se trouvent dans le dossier suivant :

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log

- Le service Cloud Manager s'appelle occm.
- Le service occm dépend du service MySQL.

  Si le service MySQL est en panne, le service occm est également en panne.

- Cloud Manager installe les packages suivants sur l'hôte Linux, s'ils ne sont pas déjà installés :
  - 7Zip
  - AWSCLI
  - Java
  - Kubectl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - Wget

Configuration par défaut pour Cloud Volumes ONTAP

La configuration par défaut de Cloud Volumes ONTAP peut vous aider à configurer et administrer vos systèmes, surtout si vous connaissez ONTAP, car la configuration par défaut de Cloud Volumes ONTAP est différente de ONTAP.

- Cloud Volumes ONTAP est disponible en tant que système à un seul nœud dans AWS, Azure et GCP, ainsi qu'en tant que paire HA dans AWS et Azure.
- Cloud Manager crée une SVM de service de données lorsqu'il déploie Cloud Volumes ONTAP. Les multiples SVM n'sont pas pris en charge.
- Cloud Manager installe automatiquement les licences de fonctionnalités ONTAP suivantes sur Cloud Volumes ONTAP :
  - CIFS
  - FlexCache
  - FlexClone
  - ISCSI
  - Chiffrement de volume NetApp (uniquement pour les systèmes BYOL ou enregistrés de PAYGO)
  - NFS
  - SnapMirror
  - SnapRestore
  - SnapVault

- Plusieurs interfaces réseau sont créées par défaut :
  - Un LIF de gestion de cluster
  - Un FRV intercluster
  - Une LIF de gestion SVM sur des systèmes HA dans Azure, des systèmes à un seul nœud dans AWS, et en option sur des systèmes HA dans plusieurs zones de disponibilité AWS
  - Un LIF de gestion des nœuds
  - Un LIF de données iSCSI
  - Un LIF de données CIFS et NFS

  > Le basculement LIF est désactivé par défaut pour Cloud Volumes ONTAP en raison des exigences d'EC2. La migration d'un LIF vers un port différent rompt le mappage externe entre les adresses IP et les interfaces réseau de l'instance, ce qui rend le LIF inaccessible.

- Cloud Volumes ONTAP envoie des sauvegardes de configuration à Cloud Manager via HTTPS.

  Lorsque vous êtes connecté à Cloud Manager, les sauvegardes sont accessibles depuis https://ipaddress/occm/offboxconfig/

- Cloud Manager définit quelques attributs de volume différemment des autres outils de gestion (System Manager ou CLI, par exemple).

  Le tableau suivant répertorie les attributs de volume définis par Cloud Manager différemment des valeurs par défaut :

Attribut	Valeur définie par Cloud Manager
Mode Autosize	Grandir
Positionnement automatique maximum	1 000 pour cent L'administrateur du compte peut modifier cette valeur à partir de la page Paramètres.
Style de sécurité	NTFS pour les volumes CIFS UNIX pour les volumes NFS
Style de garantie de l'espace	Aucune
Autorisations UNIX (NFS uniquement)	776

  Pour plus d'informations sur ces attributs, reportez-vous à la page *volume create* man.

Données de démarrage et de racine pour Cloud Volumes ONTAP

Outre le stockage des données utilisateur, Cloud Manager achète également du stockage cloud pour le démarrage et les données root sur chaque système Cloud Volumes ONTAP.

AWS

- Deux disques SSD à usage générique :
  - Un disque de 140 Go pour les données racines (un par nœud)
  - 9.6 et versions ultérieures : un disque de 86 Go pour les données de démarrage (un par nœud)
  - 9.5 et versions antérieures : un disque de 45 Go pour les données de démarrage (un par nœud)
- Un instantané EBS pour chaque disque d'initialisation et disque racine
- Pour les paires HA, un volume EBS pour l'instance Mediator, qui est d'environ 8 Go

Azure (un seul nœud)

- Deux disques SSD Premium :
  - Un disque de 90 Go pour les données de démarrage
  - Un disque de 140 Go pour les données racines
- Un snapshot Azure pour chaque disque d'initialisation et disque racine

Azure (paires HA)

- Deux disques SSD premium de 90 Go pour le volume de démarrage (un par nœud)
- Deux blobs de page de stockage Premium de 140 Go pour le volume racine (un par nœud)
- Deux disques durs standard de 128 Go pour économiser les cœurs (un par nœud)
- Un snapshot Azure pour chaque disque d'initialisation et disque racine

GCP

- Un disque persistant standard de 10 Go pour les données de démarrage
- Un disque persistant standard de 64 Go pour les données racines
- Un disque persistant standard de 500 Go pour la NVRAM
- Un disque persistant standard de 216 Go pour la sauvegarde des cœurs
- Un snapshot GCP chacun pour le disque de démarrage et le disque racine

Où résident les disques

Cloud Manager dispose du stockage comme suit :

- Les données de démarrage résident sur un disque relié à l'instance ou à la machine virtuelle.

  Ce disque, qui contient l'image d'amorçage, n'est pas disponible pour Cloud Volumes ONTAP.

- Les données root, qui contiennent la configuration du système et les journaux, résident dans aggr0.
- Le volume racine de la machine virtuelle de stockage (SVM) réside dans aggr1.
- Les volumes de données résident également dans aggr1.

Le cryptage

Les disques de démarrage et racine sont toujours cryptés dans Azure et Google Cloud Platform car le chiffrement est activé par défaut dans ces fournisseurs de Cloud.

Lorsque vous activez le chiffrement des données dans AWS à l'aide du service de gestion des clés (KMS), les disques racine et de démarrage pour Cloud Volumes ONTAP sont également chiffrés. Cela comprend le disque de démarrage de l'instance médiateur dans une paire HA. Les disques sont chiffrés à l'aide du CMK que vous sélectionnez lors de la création de l'environnement de travail.

Rôles

Les rôles Administrateur de compte et Administrateur d'espace de travail fournissent des autorisations spécifiques aux utilisateurs.

Tâche	Administrateur du compte	Administrateur de l'espace de travail
Gérer les environnements de travail	Oui.	Oui, pour les espaces de travail associés
Afficher l'état de la réplication des données	Oui.	Oui, pour les espaces de travail associés
Afficher la chronologie	Oui.	Oui, pour les espaces de travail associés
Supprimer les environnements de travail	Oui.	Non
Connectez les clusters Kubernetes à Cloud Volumes ONTAP	Oui.	Non
Recevoir le rapport Cloud Volumes ONTAP	Oui.	Non
Gérez les comptes Cloud Central	Oui.	Non
Gérez les comptes des fournisseurs cloud	Oui.	Non
Modifiez les paramètres de Cloud Manager	Oui.	Non
Afficher et gérer le tableau de bord du support	Oui.	Non
Supprimez les environnements de travail de Cloud Manager	Oui.	Non
Mettez à jour Cloud Manager	Oui.	Non
Installez un certificat HTTPS	Oui.	Non
Configurez Active Directory	Oui.	Non

Liens connexes

- "Configuration d'espaces de travail et d'utilisateurs sur le compte Cloud Central"
- "Gestion des espaces de travail et des utilisateurs sur le compte Cloud Central"

Où obtenir de l’aide et trouver plus d’informations

Vous pouvez obtenir de l’aide et obtenir plus d’informations sur Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP grâce à diverses ressources, notamment des vidéos, des forums et un support.

- "Vidéos pour Cloud Manager et Cloud Volumes ONTAP"

  Visionnez des vidéos qui montrent comment déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP, et comment répliquer des données dans l’ensemble de votre cloud hybride.

- "Stratégies pour Cloud Manager"

  Téléchargez des fichiers JSON qui incluent les autorisations requises par Cloud Manager pour effectuer des actions dans un fournisseur cloud.

- "Guide du développeur de l’API Cloud Manager"

  Consultez un aperçu des API, des exemples d’utilisation et une référence API.

- Formation pour Cloud Volumes ONTAP
  - "Notions fondamentales de Cloud Volumes ONTAP"
  - "Cloud Volumes ONTAP : déploiement et gestion pour Azure"
  - "Cloud Volumes ONTAP : déploiement et gestion pour AWS"
- Rapports techniques
  - "Rapport technique NetApp 4383 : caractérisation des performances de Cloud Volumes ONTAP dans Amazon Web Services avec des charges de travail applicatives"
  - "Rapport technique NetApp 4671 : caractérisation des performances de Cloud Volumes ONTAP dans Azure avec les charges de travail applicatives"
- Reprise d’activité de SVM

  La reprise d’activité d’un SVM est la mise en miroir asynchrone des données d’un SVM et configuration depuis un SVM source vers un SVM de destination. Vous pouvez activer rapidement un SVM de destination pour accéder aux données si le SVM source n’est plus disponible.

  - "Cloud Volumes ONTAP 9 Guide Express de préparation à la reprise après incident SVM"

    Décrit comment configurer rapidement un SVM de destination en vue de la reprise après incident.

  - "Cloud Volumes ONTAP 9 SVM Disaster Recovery Express Guide"

    Décrit comment activer rapidement une SVM de destination après un incident, puis réactiver la SVM source.

- "Guide de puissance des volumes FlexCache pour un accès plus rapide aux données"

  Décrit la procédure de création et de gestion de volumes FlexCache dans le même cluster ou un cluster différent que le volume d’origine pour accélérer les données access.es procédure d’activation rapide d’un SVM de destination après un incident, puis de réactiver le SVM source.

- "Conseils de sécurité"

Identification des failles connues pour les produits NetApp, y compris ONTAP. Notez que vous pouvez remédier aux vulnérabilités de sécurité de Cloud Volumes ONTAP en suivant la documentation ONTAP.

- "Centre de documentation ONTAP 9"

  Accédez à la documentation produit d'ONTAP, qui peut vous aider à utiliser Cloud Volumes ONTAP.

- "Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  Accédez aux ressources de support pour obtenir de l'aide et résoudre les problèmes liés à Cloud Volumes ONTAP.

- "Communauté NetApp : services de données cloud"

  Connectez-vous avec vos pairs, posez des questions, échangez des idées, trouvez des ressources et partagez les meilleures pratiques.

- "NetApp Cloud Central"

  Trouvez des informations sur d'autres produits et solutions NetApp pour le cloud.

- "Documentation produit NetApp"

  Recherchez des instructions, des ressources et des réponses dans la documentation produit NetApp.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.